

D: 12-08-2025

Outline

- ✓ → Forecasting
- ✓ → Inventory management
- ✓ → MRP and JIT
 - Master Planning
- ✓ → Basic Scheduling Technique
- ✓ → CPM and PERT
- ✓ → Plant Location and Layout
 - Maintenance management
 - MIS
 - CAPP
 - MIS-II

चाकि → previous year.

tool sapot

Forecasting

exam-এ অর্থাৎ application area নির্ধারিত।
বহু দিক detail দিতে পারবে।

Elements

- timely
- Accurate (সঠিক তথ্য, ভুলের পরিমাণ)
- Consistent (dibs always হওয়া ইত্যাদি)
- Meaningful units
- in written form
- simplicity

Steps in forecasting process:

time horizon → বহু বছরের data নিয়ে
কাজ করা বা কেঁটা দি
করা যায়।

Qualitative forecasting

Quantitative forecasting

technique

- qualitative (Judgement / Subjective)
- quantitative (numerical, Objective, time-series)

Delphi technique

anonymous, anonymous.

- iterative process.
- technology-এর ক্ষেত্রে কাজে থাকে।
- সব logic নিয়ে অ্যাক্সেস।
- no biasness.

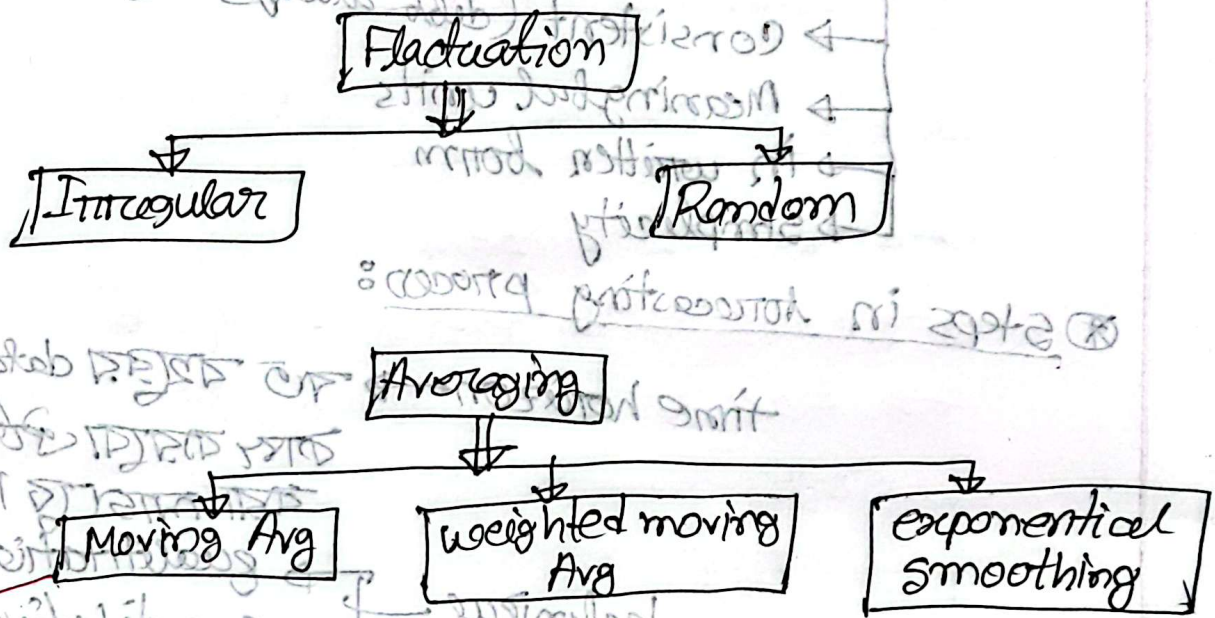
toque food

D: 13-08-2025

Trend :

Seasonality : কোনাে occasion আমসে জন হয় ।
 ↳ festival, iphone, eid, badminton .

Cycle : নির্দিষ্ট time - repeat হয় । আমসে আমসে increase হয়, তারপর একাে বাহা, তারপর down, then repeat.



period - এক সময় কিসের ব্যবহা. $n=3$ হলে,
 $n=3$ হলে,
 $forecast = \frac{1}{3} (x_1 + x_2 + x_3)$ এক হলে exact কেন্সের নির্ণায়ক এক ব্যবহা ।
 যদি n^{th} চার হের ব্যবহা বনহা, তাহলে additional info চাওয়া শাকহা (moving avg)

weighted * Recent value - তা বেশি accuracy দিহা ।

Slide

Period	Demand
1	42
2	40
3	43
4	40
5	41

$$6^{\text{th}} \text{ forecast} = (41 \times 0.4) + (40 \times 0.3) + (43 \times 0.2) + (40 \times 0.1)$$

exponential

$$F_t = F_{t-1} + \alpha (A_{t-1} - F_{t-1})$$

↳ smoothing constant

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

⇒ 1 হলে তত্ব responsive হবে।

⇒ Responsive হলে n -এর মান কম হবে।

⇒ time frame বা সময় কাছ কাছ হবে, তা হলে stable থাকবে, Responsiveness কম হবে।

Forecast error

$$MAD = \frac{\sum |Actual_t - Forecast_t|}{n}$$

✗ error দুটি হবে
১টি $\oplus$ ১টি $\ominus$ same effect করে।

$$MSE = \frac{\sum (Actual_t - Forecast_t)^2}{(n-1)}$$

(variance mainly)
↳ connection factor (variance থাকবে)

✗ sensitive effect করে, magnitude করে।

$$MAPE = \frac{\sum \frac{|Actual_t - Forecast_t|}{Actual_t} \times 100}{n}$$

❊ Error 20 বাকি ওয় আছে।

H.W. Slide-৩৯ Math

F1 F2 এর জন্য Error মূল্য দেয় বসাবে

Demand	F1	F2	error	
68	66	66	2	2
75	68	68	7	7
70	72	70	2	0

D: 20-08-2025

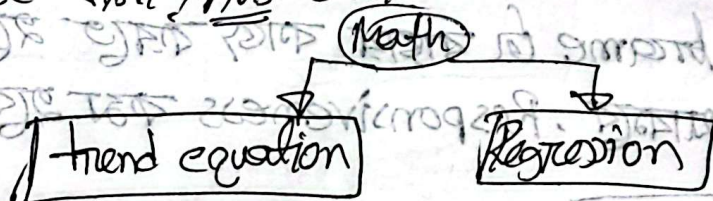
control chart

⇒ consistency check করার জন্য we বসে আছে।

⇒ boundary exit করলে stable না।

২= ২০ বা.উও এর ২ বা.উও মূল্য ২-এর value.

❊ Process stable কিনা? Ans: control chart.

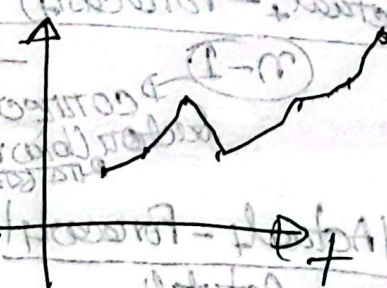


(time হলো variable)

(অন্য variable)

⇒ প্রথমে দেখা লাগবে trend নাকি regression

y (profit)

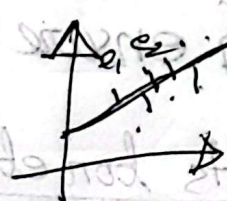


(যদি ট্রেন্ডের দিকে যায়, তাহলে trend we করা মাড়াব)

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

Least square line



e_1, e_2 ক্ষেত্রফল
কম করা যেতে পারে।

r -relation co-efficient $[-1, 1]$

r^2 (সর্বোচ্চ point line - এর দৈর্ঘ্য)

⇒ + শ্রাব্যতা হ্রাস।

D: 24-08-2025

Inventory Management

⇒ inventory (quantity) — $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{raw} \\ \rightarrow \text{purchased} \end{array} \right.$

জানুয়ারি কালজন্মের work in process বহু।

⊗ Pipeline inventory

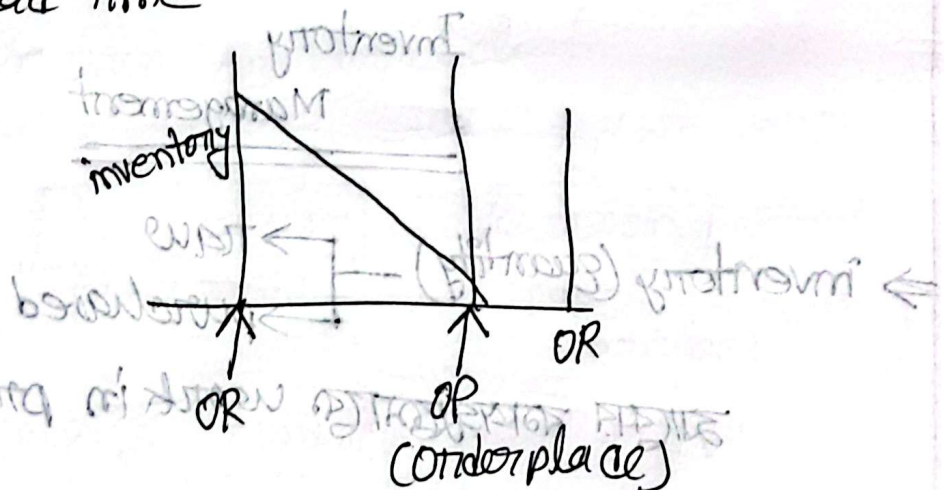
exam functions of inventory.

$$\text{unit cost} = 80 - 90$$

- * order-^{order} time cycle
- * quantity discounts (କଟି କମ୍ମା ବାବୁ ମାଆ ଥାଏ)
- * permit operation ^{ହାତ} work flow disrupted
ହୁ ନା, ଏକ ensure କରା ।

* Requirements for effective inventory management :

- keep tracking of the inventory
(ବସ୍ତୁ product ଥାଏ ଏକର ହିସାବ ରାଖା)
- reliable forecast
(understock ବା overstock ହୁଏ
ଥାନ୍ତା ।)
- lead time



* $OR - OR =$ (order place)

* $OP - OP =$ order time

* $OP - OR =$ Lead time

- inventory cost
(penalty cost)

- classification system

Performance measurement

Inventory turnover (কিভাবে ব্রহ্মের জালো)

AVG inventory investment

$$\frac{2m + m}{2}$$

$$\text{So, turnover} = \frac{2m}{\frac{(2m + m)}{2}} = 10$$

↓
10 বার
sell out
করা
লাগবে

(120 জনকার
সিনিয়লিটি
sell করলে
কাজে
ও on avg.
12 সিনিয়লি
কাজে sh"

→ same industry-তে apply করা লাগবে। Comparison

এর জন্য।

⊗ certain time সন্ত কতটুকু হবে production.

⇒ periodic system (threshold-এর বার্ষিক হালনা আবার গাণিত্য করে)

⇒ perpetual হলো continuous system. (QR code)

Two-bin system

দুইটি শুল্ক কয়লা bucket টা হুয়া হবে থাকবে।

⊗ UPC (Universal product code): (scan করলে কোড. নম্বর 12 ডিজিট-এর code) (স্বয়ং চলে থাকে)

Inventory classification system

ABC approach

⇒ প্রতি annual amount দিই বিনে include রাখা লাগবে।

Unit x price

A

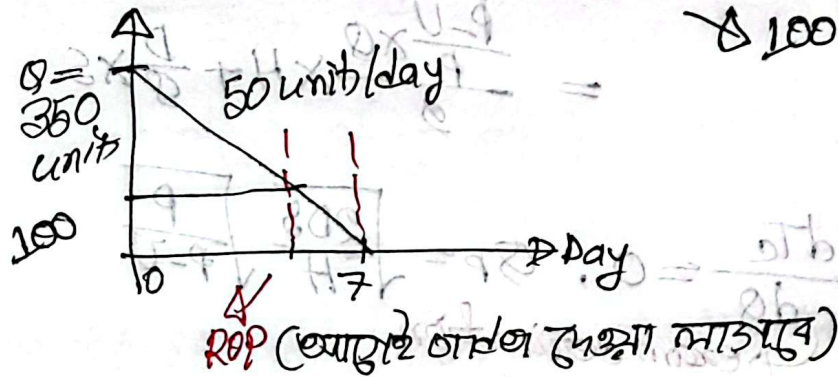
- Importance সবথেকে বেশি
 - 60-70% of the annual dollar value
 - 10-20% of the number of items
- (এর ব্যক্তি ২০০০ product এর মধ্যে ২০০টির item আছে)

* ৭ ধরনের math

- EOQ
- EPQ
- Quantity discount (২ প্রকার)

EOQ

- আমরা just purchase করে, production করে না।
- just ordering type,
- 100 unit শ্রাক্ষা অক্ষরক্ষা (ROP - Reorder point)



D = annual demand

H = holding cost/unit $\times$ year

S = ordering cost/order

Q = order quantity

$$TC = \frac{Q}{2} \times H + \frac{D}{Q} \times S$$

holding cost

ordering cost

$$\frac{dT_c}{dQ} = 0, \quad Q_0 = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

↓
exam-এ derivation আদ্রক্ষা দেখাও হবে।

$\frac{Q}{2}$ = on average
কত hold
করবে
 $\frac{D}{Q}$ = number
of order

ওর
মান
যাড়া
করা
বাড়া
অক্ষা
করবে।

Production, consumption both 262

EPG

$D, H, S = \text{setup cost / setup}$

$Q = \text{run size}$

$P = \text{production rate}$

$U = \text{consumption rate}$

$$I_{\max} = \left(\frac{P-U}{P} \right) \times Q$$

$$TC = \frac{I_{\max}}{2} \times H + \frac{D}{Q} \times S$$

$$= \frac{\frac{P-U}{P} \times Q}{2} \times H + \frac{D}{Q} \times S$$

$$\frac{dT_c}{dQ} = 0, Q_P = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \sqrt{\frac{P}{P-U}}$$

(exam derivation)

Slide math

① $D = 9600$

carrying holding cost $H = 16\%$

$S = 75$

$Q_0 = ?$

$$\frac{2DS}{H} = 0$$

$$Q = \frac{2DS}{H}$$

$Q_0 = 2$ length of an order cycle

$\frac{D}{Q}$ quantity order

288 day $\frac{D}{Q}$
 ≈ 1 day $\left(\frac{D}{288 \times 1} \right)$
 = order cycle

৭০. ঘেলে-ইকুতে লানি বস্তুক আছে?

বলমানে $\frac{f}{f_{\text{comp}}}$ | cycle মানে ν দিহু হাফ. cycle time

math-2

$$s = 45.$$

$$Q_p = \frac{48,000}{250} \text{ (প্রতিদিন: বত চোমানে বসন্তেই)}$$

⑧ Runtime error पढ़ाई एडव।

D: 03-09-2025

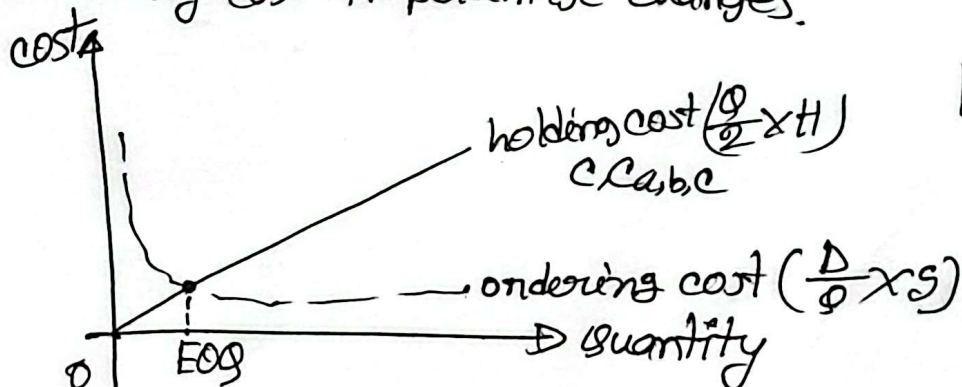
⇒ Quantity discount দিচ্ছি, জন quantity-এর সাথে measurement বসাবে।

⇒ price per unit change 24।

Two case

For varying cost are constant (H - constant)

↳ Carry cost in percentage changes.



[একটি কোণে
কোণ দুই
একটি
intersecting
point]

#H যদি Q আকারে থাকে তবে
second case.

Question-4

$$TC = \text{carrying cost} + OC + \text{Purchasing cost}$$

$$= \left(\frac{Q}{2} \times H\right) + \left(\frac{D}{Q} \times S\right) + PD$$

Now,

$$D = 816$$

$$S = 12$$

$$H = 4$$

find out করা লাগবে কীভাবে
চালাবেন দিচ্ছে? (এ-টিম)

$$Q = 70$$

1st model হচ্ছে, এটি single point intercept.

$$\text{common minimum, } Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

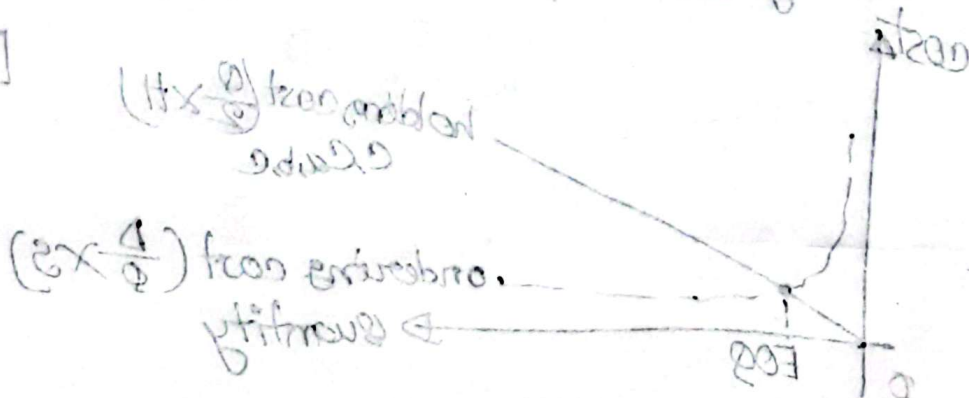
$$= 70 \text{ cases [second curve-4 পাঠ্য]}]$$

initial-একটি selection সাধারণ। তারপরে check
করবে নিচের কোনটির জন্য optimal আকারে।

$$TC_{70}$$

$$TC_{80} \text{ (initial boundary) } = 80 \text{ টাকা}$$

$$TC_{100}$$



2nd type

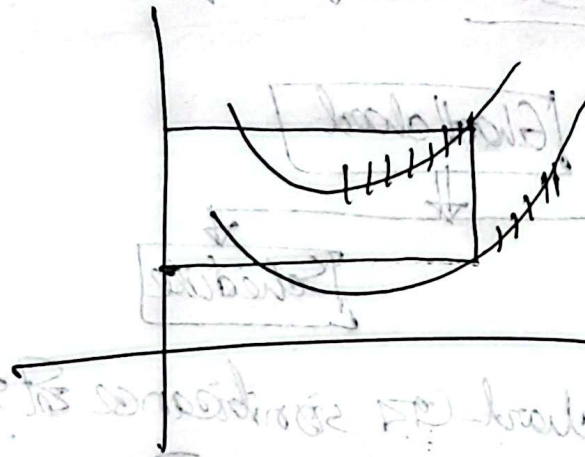
priced বান্ধে থাকে, $P = \$0.90$

⇒ নিচ থেকে উল্লেন দিও যাওয়া লাগবে।

TC এর বন্ধ component বানা লাগবে।

$$TC = \left(\frac{840}{2} \times 0.34 \right) + \left(\frac{4000}{840} \times 30 \right) + (0.85 \times 4000)$$

কোনদে নিচের curve এর initial point - check করা হবে।



range - এর ওপর depend করে।

base

Non-linear relationship (first derivative)

প্রমাণ করা যায় (১) মূল্য পূর্ণত্ব হ্রাস হলে মূল্য কমবে।

(২) মূল্য হ্রাস হলে মূল্য কমবে।

কিন্তু মূল্য

কিন্তু মূল্য

১. প্রমাণ করা যায়, মূল্য ০ হলে মূল্য

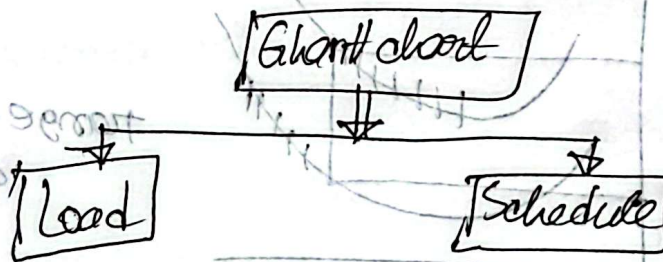
D: 14-09-2025

Scheduling

⇒ 2 type এর math.

- ① task assign করা (cost, time, ^{profit} এর respect-এ)
- ② sequence কীভাবে রাখা হবে।

⊗ Scheduling in low-volume system / Job shop:



exam Scheduling-এর chart-এর significance কী?

exam load chart-এর significance কী?

assignment task Hungarian approach.

⇒ row, column same না হলে dummy value (0) we বসানো যায়।

① Row Reduction (প্রতি row-এর smallest element) then subtract.

② col Reduction

⇒ যে বসে 0 আছে, তাদের eliminate করা লাগবে।

⊗ হাফলো বাদ যায় নাহে তাহুর চাষী minimum ট্রয় কাহু
 যিহা ও intersecting দ্রব সাহা হেচ বয়া নাহায।
 ⇒ line-কৈ অহায tower-এর সাহা যিহা হোহে পাওহে
 বাহু দেখা নাহায।

⊗ জেন হুহা unique ০ আহে নাকি 11টা ০ যাহা হো
 marked

2B.

4A

1C

3D.

$$\begin{aligned} \text{cost} &= 7+5+2+6 \\ &= 12+8 \\ &= 20\$ \end{aligned}$$

D: 12-10-2025

Facility Location

Alternatives to new location:

existing capacity $\rightarrow$ দুই shift এ কাজ করা
সম্ভব, but এক shift এ কাজ করা

seasonal inventories $\rightarrow$

subcontractors $\rightarrow$ কাজ delegation করা.
apple-এ support chain-ও
হয়।

new equipment $\rightarrow$ নতুন equipment ক্রয়

$\Rightarrow$ Local Performance measure (LPM). Brown-Gibson.
approach for selecting site:

$$LPM = k(OF) + (1-k)(SF) \quad 0 < k < 1$$

OF = objective factor

SF = subjective factor

i = কঙ্করমা location.

example

for education,

$$(A > B, C > A, C > B)$$

for housing,

$$(A = B, C > B, C > A)$$

for community,

$$(A > B, B = C, A > C)$$

$$\# \frac{1}{C_A} \\ \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B} + \frac{1}{C_C}$$

D: 19-10-2025

PERT & CPM

→ characteristics of a project:

- unique
- temporary
- specific due date
- specific deliverable
- multidisciplinary
- resource requirements and trade-offs.



4 phases of project:

① Definition

② Planning

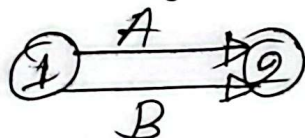
③ Execution (maximum failure)

④ delivery

⇒ CPM is deterministic. (time known, uncertainty not)

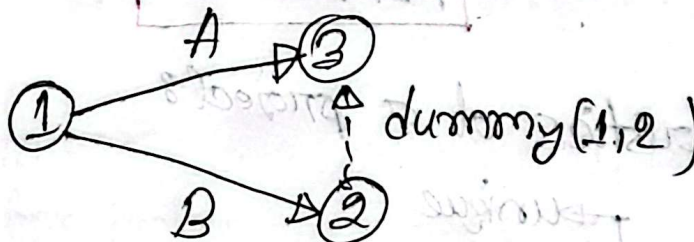
Exam why need / we dummy activity?

Q.10A - In problem given,



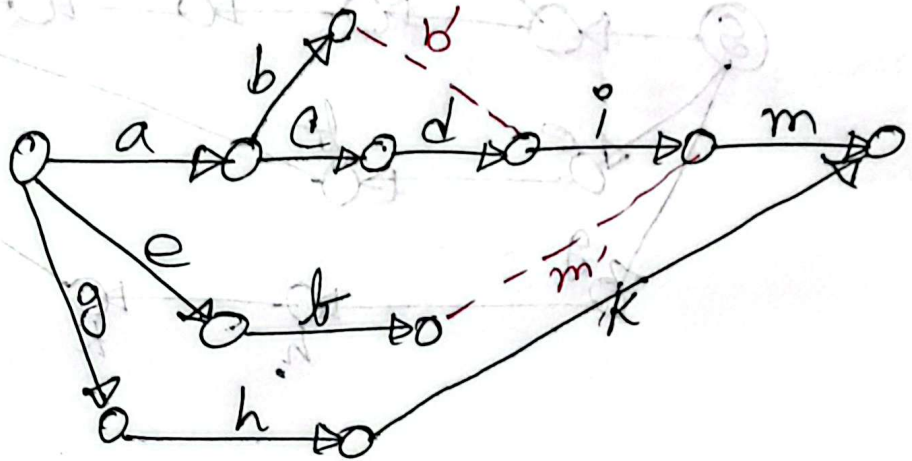
should same activity

solution dummy



example (precedence/network diagram)

↳ default AON ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।



$$a b i m = 5 + 7 + 10 + 8 = 30$$

$$\underline{a c d i m} = 5 + 8 + 2 + 10 + 8 = 33 \text{ * (critical path)}$$

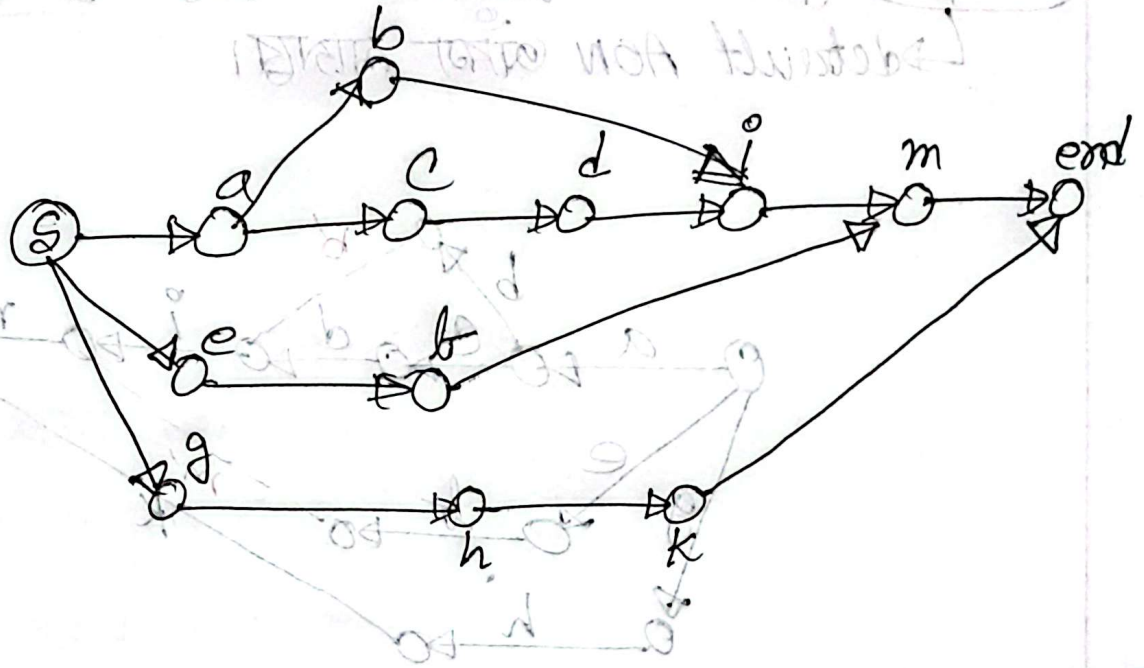
d m

g h k

⇒ expected project duration = 33.

⇒ critical path-ର idle time 0.
- lag time

AON



D: 29-10-2025

computing algorithm:

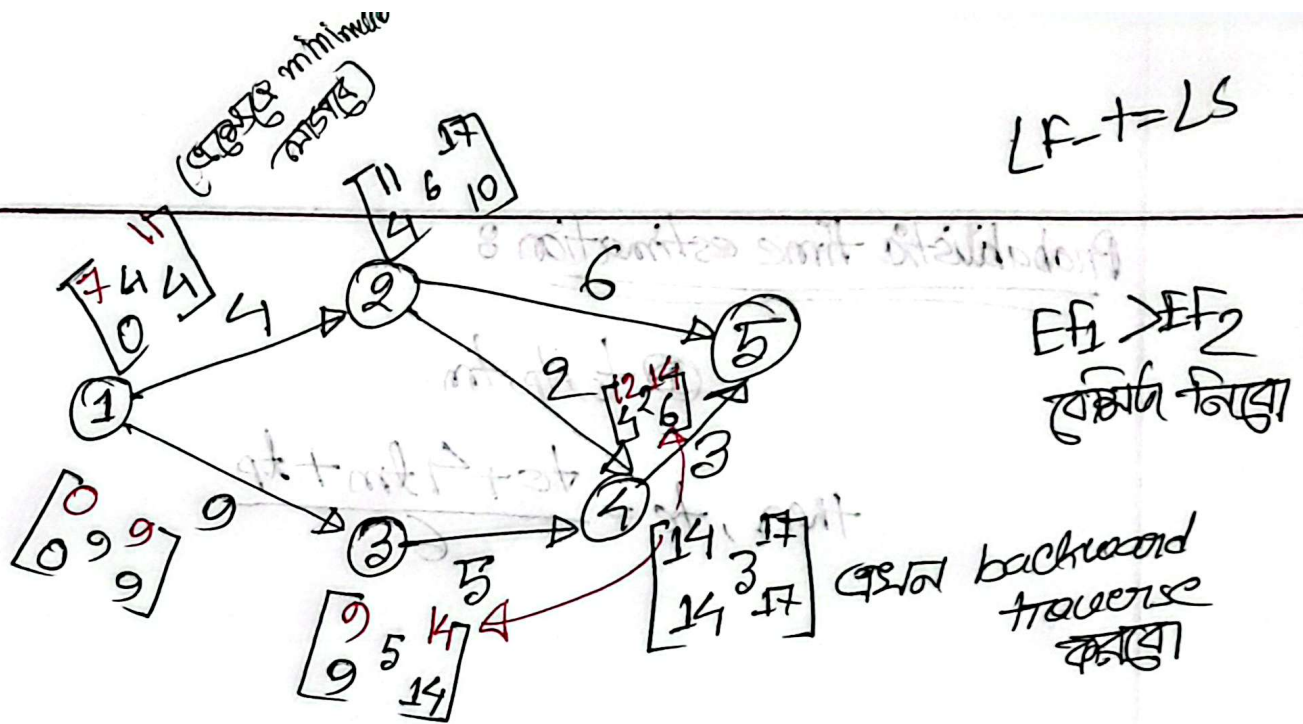
Exam diagram দিয়া কমান্ড solve করো। বা action, process
দেখা থাকবে।

LS	LF
ES	EF

latest start
latest finish
earliest start
earliest finish

⇒ critical activity বোঝানো।

⇒ এ activity এর স্লগ টাইম 0 তথা critical activity.
connection এর মাধ্যমে 0 ইভেন্টের মাধ্যমে স্লগ টাইম.



$$\text{slack time} = \begin{cases} LS - ES \\ LF - EF \end{cases}$$

$$1 - 2 = 7$$

$$2 - 5 = 7$$

$$1 - 3 = 0$$

$$2 - 4 = 8$$

$$3 - 4 = 0$$

$$4 - 5 = 0$$

potential critical activity

1-3 3-4 4-5
connected

1-3-4-5 = critical path.

Probabilistic time estimation :

① t_o, t_p, t_m .

$$\text{then, } t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$

$$\text{slack time } s = \begin{cases} t_f - t_e \\ t_s - t_e \end{cases}$$

critical activities

- $t = 2-1$
- $t = 2-2$
- $t = 2-1$
- $t = 1-2$
- $t = 1-2$
- $t = 2-1$

critical path

critical path = $1-2-3-4$